

学号: 2022263995

西 北 工 业 大 学

全日制专业学位研究生学位论文
选题报告

学 院 软件学院

专业 领域 电子信息

姓 名 毛千辰

学位 级别 硕士

校内 导师 王兵书

校外 导师 张永军

报告 日期 2023-12-05

研 究 生 院

全日制专业学位研究生学位论文选题报告的要求

一、 选题要求

1. 论文选题应直接来源于生产实际或者具有明确的应用背景和实用价值，可以是一个完整的工程设计项目或技术改造项目，可以是技术攻关研究课题，也可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发。

2. 论文选题应有一定的技术难度、先进性和工作量，能体现作者综合运用科学理论、方法和技术手段解决工程实际问题的能力。

3. 论文形式可以是工程设计、研究论文、技术改造或工程管理。无论是那一种论文形式，论文都应至少有局部深入的理论分析。

4. 按照《西北工业大学涉密研究生涉密学位论文的管理规定》要求，硕士（含各类专业学位）学位论文不接受涉密论文的申请，请自行脱密处理。

5. 选题报告会应以学术活动的方式公开进行。

二、 正式开题之前，研究生应在广泛阅读中、外文资料的基础上，深入了解拟选课题的国内外研究动态，把握所选课题的目的、意义和预期结果，明确课题工作的设想、方法和研究路径。

三、 研究生在规定的时间内，写出选题报告初稿，经指导教师审阅同意后，由指导教师安排选题报告时间。选题报告未通过者，重新开题，若第二次选题报告仍通不过者，则按有关规定终止学籍。

四、 选题报告不能按期完成者，应及时向研究生院培养处提出延期申请。

五、 本表可以打印或用钢笔认真填写，若不够填写时，可另加附页。

六、 本表可以在计算机上填写、打印，手工填写时须字迹清楚且不得涂改。

七、 表中所列项目必须全部填写，不留空白。

研究生 实习 情况	姓 名	毛千辰	学 号	2022263995	电 话	15372663387				
	实践单位名称									
	校内导师	王兵书			联系方式	13246628035				
	校外导师	张永军			联系方式	15285055455				
	计划实习时间									
论文题目		基于神经网络的红外小目标检测算法研究								
论文类型 (请在有关项目下作√记号)		产品 研发	工程 设计	应用 研究	工程/ 项目 管理	调研 报告	案例 分析	企业 诊断	专题 研究	实践 报告
				√						
一、选题依据（选题的国内外背景、目的及意义、应用价值和预期结果） 红外光，位于电磁光谱范围中的红外波段，其成像在光学探测领域具有独特且重要的地位。相比可见光，红外光在应用中有以下两点重要优势： (1) 恶劣光学环境下的优势：红外光在恶劣天气以及光照不足的情况下表现出色。相较于可见光，红外波段能够不受日光条件的限制。在面对夜间光照不足、云层密布或烟雾环绕环境中，红外图像仍然能够提供清晰的目标信息。 (2) 探测温热物体的优势：红外线虽不能引起人眼的视觉，但其拥有极强的热效应。因此，具备一定温度的物体在红外成像中往往极为显著。 红外光的以上优势使得城市预警系统和海上监控系统等系统能够在中远距离外对目标进行及时检测，并应对目标开展后续工作。然而，这类检测系统目前仍面临着多重挑战。首先，中远距离下检测的目标通常很小，通常仅占据成像的 0.1% 以下，这会导致目标语义信息等细节信息丧失等一系列问题。其次，红外图像为灰度图像，图像实际分辨率低且缺乏层次感。最后，待检测背景通常极为复杂，易出现噪声干扰导致误检率提高。这些挑战会给红外小目标检测带来许多困难，例如高误检率和低检测率，降低了精密系统的可靠性。因此，如何在红外条件下对小目标进行可靠且及时的检测成为了计算机视觉领域的一个重要研究课题。 现今的红外小目标检测呈现出两条发展趋势：模型驱动的方法和数据驱动的方法。模型驱动的方法一般将红外小目标检测问题视为异常值检测问题，利用人工先验知识作为启发式的规则定义小目标的特征，从而在红外图像上完成检测过程。这些方法通常可以分为基于背景抑制的方法、基于人类视觉的方法和基于优化的方法。基于背景抑制的方法^{[8][9][10][11][12][13]}主要通过滤波和形态学操作，突出小目标并抑制背景噪声。基于人类视觉的方法^{[14][15][16][17][18][19][20]}从人眼感知的对比机制中获取灵感，普遍采用局部对比度增强的策略提高小目标与背景之间的差异，突出小目标的显著性，为红外小目标检测提供了一种有效思路。基于优化的方法^{[21][22][23][24][25][26][27][28]}通常采用对红外图像建立合理的数学模型，以便更好描述目标与背景之间的关系，例如建立非负性约束或引入稀疏表示。这些方法在早期的检测系统中作为主流方法被采用。遗憾的是，基于某一类启发式规则的方法通常对某一类或某几类的图像能够起到较高精度的检测效果，但对										

于更多更复杂的红外场景下，这些方法一般不具备良好的泛化能力和令人满意的检测率。在复杂的实际场景下，模型驱动的方法不具备持续工作的可靠性能。

近年来，数据驱动的方法取得了一定进展。它们通常从覆盖复杂场景的大量数据中学习，因此能够学习到更通用的红外小目标表征以面对更复杂场景。Liu 等人^[6]提出了一种全链接 MLP 神经网络架构，作为红外小目标检测领域的早期探索。Wang 等人^[7]提出了 MDvsFA，指出红外小目标模型需要完成虚警率和误检率之间的平衡。Dai 等人^[1]将跨层融合的思想引入到他们深度学习模型 ACM，他们首先搭建了一个简单的 U 形架构，再利用一种专门用于检测红外小目标的非对称上下文调制模块作为架构中的跨层次特征融合部分，效果远超模型驱动的方法。Li 等人^[4]思考了在下采样过程中红外小目标特征消失问题，参考 Unet++ 的架构和注意力机制构造了 DNANet，通过密集嵌套的跨层特征融合来完成不同语义层次的小目标特征的交互，以维持深层小目标特征的存在。Wu 等人^[5]提出了“Unet in Unet”架构实现目标多层次和多尺度表示学习的 UIUNet。Zhang 等人^[3]提出了一种针对小目标形状学习的 ISNet，其检测的小目标区域具备更好的形状。在公开数据集上的数据表明，以上这些数据驱动的方法在主要指标上优于模型驱动的方法，证明了此类方法的发展前景。然而，目前数据驱动的方法广泛参考语义分割的架构进行红外小目标的检测，网络设计上的探索仍然处于较早期阶段，仍然具有较大优化空间。例如，DNANet 具备良好的精度，但是在公开数据集IRSTD-1K^[3]进行推理（在 Nvidia RTX 3090 GPU 上运行），其 FPS 仅为 6.65，远远达不到实时性要求。而红外小目标检测时常需要运行于边缘设备中，运行时间的需求使得目前深度学习的方法仍然难以投入此类场景。

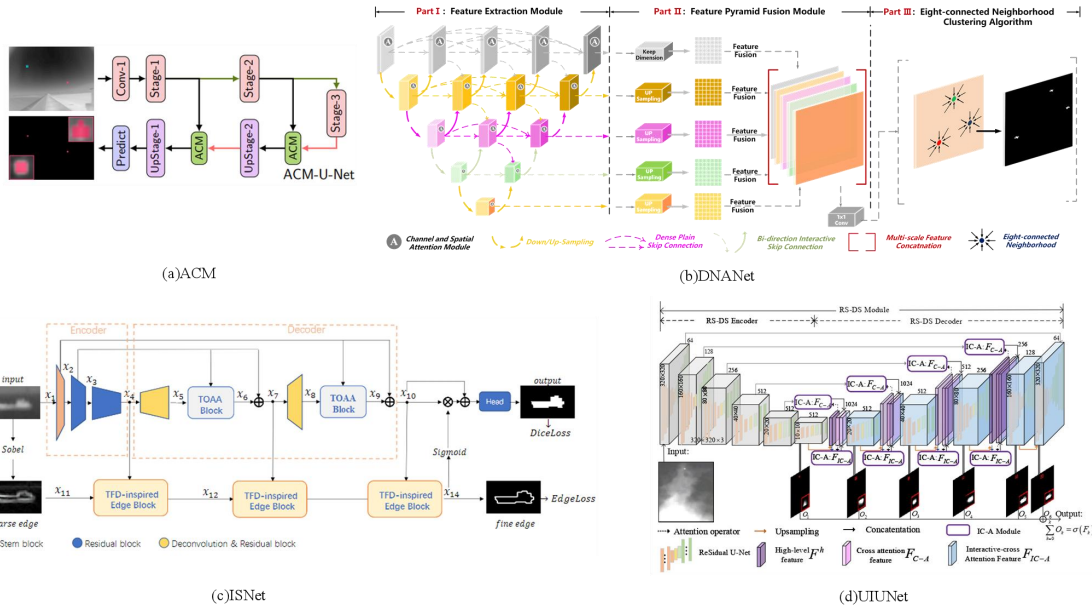


图 1 主流红外小目标检测算法示意图

数据驱动模型严重依赖于公开数据集的训练与评估，目前专门用于红外小目标检测的相关数据集仍然较少。Dai 等人^[2]提出了一个小规模的针对红外小目标的数据集 NUA-SIRST，包含 427 张图像，其中 55% 的目标仅占据图像区域的 0.020%。Li 等人^[4]提出了一个中规模的数据集 NUDT-SIRST，包含 1330 张图像。Zhang 提出的IRSTD-1K^[3]是目前难度最大的数据集，包含 1203 张图像，目标平均占据图像区域的 0.019%。从数量上说，目前的数据集在小数据集的范围内。因此如何使网络在小数据集上能够学习到良好的表征是一个重要研究方向。此外，拓展目前的数据集规模对领域发展也有重大的贡献。

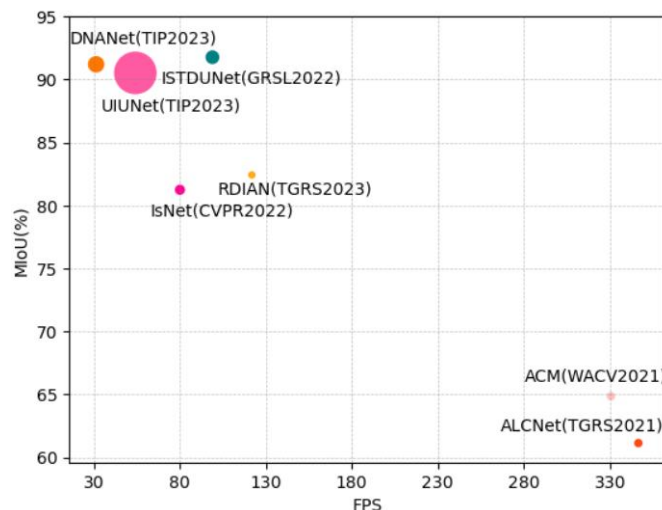


图 2 高性能和高效检测器的分化现象

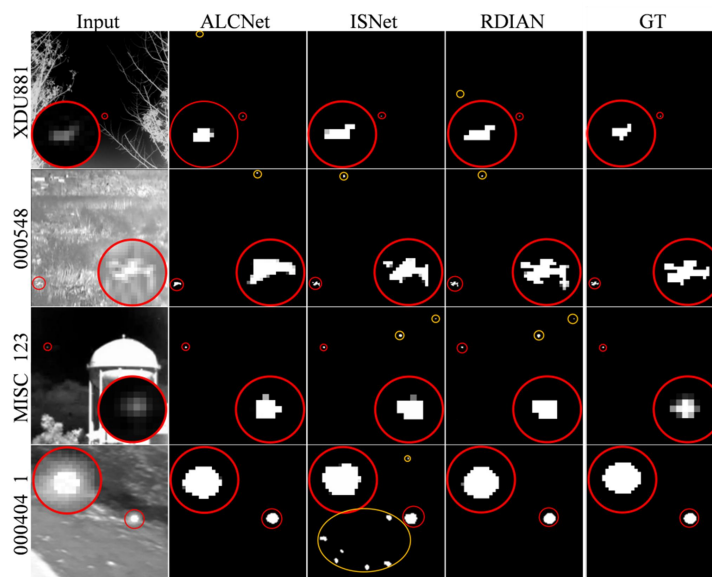


图 3 主流红外小目标检测器在不同数据集上的可视化结果

我们的目的是探索红外小目标检测器应用于实际的可能性。由于现有的基于神经网络的红外小目标检测器存在着明显的分化，如图 2 所示。一部分网络具有较高的推理速度，但不具备较高的检测精度。反之，另一部分网络则具备高检测精度，然而其运行效率却远远达不到实际应用。因此，如何在网络设计中完成性能与效率的平衡是一大重要的课题。此外，由于数据集规模较小，目前的红外小目标检测器仍不具备良好的泛化能力，如图 3 所示。因此，需要通过增广数据集或从大模型中学习等方式，增强检测器的泛化能力。综上所述，构建一个具有高性能、高效率且良好泛化能力的红外小目标检测器，能推动红外小目标检测在工程实际领域中应用，因此具备良好的发展前景和较高的应用价值。

因此，本课题拟实现以下预期目标：

- (1) 设计一个高性能且高效率的红外小目标检测器，目标是能够在当前所有公开数据集上的主要指标达到 state-of-the-art 水准，且推理速度远超同精度下的其他模型。

- (2) 探索提升当前红外小目标检测器的泛化能力的途径，目标是构建一个更大规模的红外小目标数据集或设计一个从当前具有高 Zero-Shot 能力的大模型（例如 Segment Anything）的知识蒸馏方法。
- (3) 基于本课题的研究成果发表一篇高水平期刊或会议论文。

二、研究内容、研究方案、工作量的估计，存在问题及拟采取的解决措施

1. 研究内容

目前，在计算机视觉领域关于小目标检测的方法主要关注可见光场景，然而中远距离下的可见光场景的小目标不够显著。红外模态下，小目标的显著性使得检测成为可能。目前，大量红外小目标方法是基于模型驱动的，无法解决泛化的复杂场景检测需求。虽然现有的一些基于深度学习的方法相比模型驱动的方法在精度上有所提升，但其仍然无法达到精度和速度的平衡。本课题针对红外小目标检测进行研究，拟采用计算机视觉领域的前沿算法（例如重参数化、稀疏卷积等），目标是设计一个既能达到最先进的性能表现，又可以在较高分辨率下达到实时性推理的红外小目标检测器，使得基于神经网络的红外小目标检测器具备实际场景应用的能力。

2. 研究方案

a) 基于神经网络的高性能高效率红外小目标检测算法

近年来，基于神经网络的红外小目标检测算法迅速发展，许多性能表现优异的检测器被相继提出。这些模型根据结果可分为两大类：一类是高效率算法，其模型结构主要由轻量化组件构成，目的是用尽可能少的参数量和推理时间达到较好的精度水准。例如 ACM、ALCNet，它们拥有更少层级的下采样 Encoder 和上采样 Decoder。然而，由于参数量等因素的限制，其精度水平距离高精度网络存在较大的差距；另一类是高精度算法，模型通常拥有更深的主干网络，同时引入额外的注意力机制等以学习更好地小目标表征。然而反复的特征融合和大计算量的高分辨率特征通路严重降低了网络的计算速度。如图 3 所示，高分辨率示意图通常会占据整体网络 50% 以上的计算量。本课题将深入探讨红外小目标检测器计算量和精度指标之间的相关性，并针对红外小目标特性设计一个兼具高性能与高效率的红外小目标检测算法。

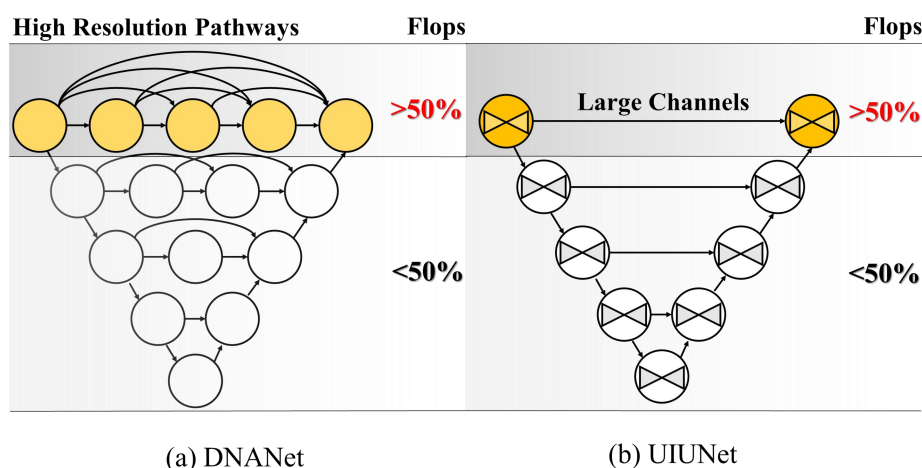


图 4 高分辨率特征通路示意图

b) 提高红外小目标检测器泛化能力

目前常用的提升模型实际泛化能力的方法通常为增加数据集的数量。但由于红外小目标本身语义信息有限，盲目提升数据量并不能显著增强红外小目标检测性能。为此，本课题将探讨如何从更多的信息中使红外小目标检测器泛化能力提升的方法，例如通过提升数据集中红外小目标的质量而不是数量的方法、从大模型中知识蒸馏的方法或者从大量无标签数据中自监督式地学习红外小目标信息的方法。

3. 工作量的估计

经过调研与分析，本课题的工作量主要集中于以下几个方面：

- (1) 文献调研与研读。预计耗时 1 个月。
- (2) 经典红外小目标检测器的复现。预计耗时 2 个月。
- (3) 数据集的收集与建立，其中包含大量无监督数据和有监督数据的建立。预计耗时 2 个月。
- (4) 实验环境的搭建、测试与运行。预计耗时 20 天。
- (5) 模型的搭建与优化。预计耗时 3 个月。
- (6) 大量实验设计。预计耗时 1 个月。
- (7) 模型训练的时间开销。预计耗时 1 个月。
- (8) 开题报告、中期报告、衍生论文和毕业论文的撰写。预计耗时 2 个月。

4. 存在的问题及拟采取的解决措施

a) 问题一：类别样例极度不均衡的问题

红外小目标通常仅占据输入图像的 0.1% 以下像素值，若将红外小目标检测中的分类视为二分类问题，则其前景和后景类的数量极度不均衡，这会使得模型更倾向于将目标视作背景。

解决方案：设计专门针对红外小目标的目标函数和模型架构，例如结合 Focal Loss 显式约束不均衡现象，或改进已有的 IoU Loss，使其能更好地处理小目标问题。

b) 问题二：速度与精度的平衡问题

目前的红外小目标检测器通常无法同时达成速度和精度的统一。这主要因为高精度网络需要将大量计算用于维持高分辨率的特征通路以及为了学习更好地红外小目标特征引入额外的计算单元。

解决方案：将计算量自适应地仅应用于小目标相关地特征图上，例如利用稀疏卷积将卷积运算仅在目标特征上进行。

c) 问题三：下采样导致的小目标特征丢失问题

由于小目标特征极小，在下采样过程中极易损失。

解决方案：通过和高分辨率特征融合或者利用小目标感知的下采样方式保留小目标特征。

三、论文进度安排

根据目前已经收集的资料信息，以及估计的任务工作量，我的论文进度安排如下所示：

2023 年 12 月 01 日-2023 年 12 月 15 日：文献调研，撰写开题报告。

2023 年 12 月 16 日-2024 年 02 月 01 日：复现经典红外小目标检测算法。

2024 年 02 月 02 日-2024 年 04 月 30 日：总结并研究经典红外小目标检测算法的可解释性，为之后设计模型打下基础。

2024 年 05 月 01 日-2024 年 07 月 31 日：设计模型与实验方案，搭建实验环境，采用不同方法和网络结构进行实验测试。

2024 年 08 月 01 日-2024 年 08 月 31 日：准备中期报告和答辩 ppt。

2024 年 09 月 01 日-2024 年 11 月 30 日：优化方法模型并探索提升模型泛化能力的方法。

2024 年 12 月 31 日-2025 年 01 月 31 日：撰写毕业论文，完成初稿并提交送审。

2025 年 02 月 01 日-2025 年 06 月 01 日：完善毕业论文，确定毕业论文最终版本，整理毕业答辩材料并准备参加毕业答辩。

参考文献

- [1] Dai Y, Wu Y, Zhou F, et al. Asymmetric contextual modulation for infrared small target detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2021: 950-959.
- [2] Dai Y, Wu Y, Zhou F, et al. Attentional local contrast networks for infrared small target detection[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 59(11): 9813-9824.
- [3] Zhang M, Zhang R, Yang Y, et al. ISNet: Shape matters for infrared small target detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 877-886.
- [4] Li B, Xiao C, Wang L, et al. Dense nested attention network for infrared small target detection[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 32: 1745-1758.
- [5] Wu X, Hong D, Chanussot J. UIU-Net: U-Net in U-Net for infrared small object detection[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 32: 364-376.
- [6] Liu M, Du H, Zhao Y, et al. Image small target detection based on deep learning with SNR controlled sample generation[J]. Current Trends in Computer Science and Mechanical Automation, 2017, 1: 211-220.
- [7] Wang H, Zhou L, Wang L. Miss detection vs. false alarm: Adversarial learning for small object segmentation in infrared images[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 8509-8518.
- [8] Tom V T, Peli T, Leung M, et al. Morphology-based algorithm for point target detection in infrared backgrounds[C]//Signal and Data Processing of Small Targets 1993. SPIE, 1993, 1954: 2-11.
- [9] Deshpande S D, Er M H, Venkateswarlu R, et al. Max-mean and max-median filters for detection of small targets[C]//Signal and Data Processing of Small Targets 1999. SPIE, 1999, 3809: 74-83.
- [10] Guo C, Ma Q, Zhang L. Spatio-temporal saliency detection using phase spectrum of quaternion fourier transform[C]//2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. IEEE, 2008: 1-8.
- [11] Li Y, Zhang Y. Robust infrared small target detection using local steering kernel reconstruction[J]. Pattern Recognition, 2018, 77: 113-125.
- [12] Huang S, Peng Z, Wang Z, et al. Infrared small target detection by density peaks searching and maximum-gray region growing[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019, 16(12): 1919-1923.
- [13] Zhao M, Li L, Li W, et al. Infrared small-target detection based on multiple morphological profiles[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 59(7): 6077-6091.
- [14] Chen C L P, Li H, Wei Y, et al. A local contrast method for small infrared target detection[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2013, 52(1): 574-581.
- [15] Han J, Ma Y, Zhou B, et al. A robust infrared small target detection algorithm based on human visual system[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2014, 11(12): 2168-2172.
- [16] Chen Y, Xin Y. An efficient infrared small target detection method based on visual contrast mechanism[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2016, 13(7): 962-966.
- [17] Deng H, Sun X, Liu M, et al. Small infrared target detection based on weighted local difference measure[J]. IEEE

Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(7): 4204-4214.

- [18] Deng H, Sun X, Liu M, et al. Entropy-based window selection for detecting dim and small infrared targets[J]. Pattern Recognition, 2017, 61: 66-77.
- [19] Han J, Liang K, Zhou B, et al. Infrared small target detection utilizing the multiscale relative local contrast measure[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2018, 15(4): 612-616.
- [20] Li Y, Li Z, Shen Y, et al. Infrared small target detection via center-surround gray difference measure with local image block analysis[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022, 59(1): 63-81.
- [21] Gao C, Meng D, Yang Y, et al. Infrared patch-image model for small target detection in a single image[J]. IEEE transactions on image processing, 2013, 22(12): 4996-5009.
- [22] Dai Y, Wu Y, Song Y, et al. Non-negative infrared patch-image model: Robust target-background separation via partial sum minimization of singular values[J]. Infrared Physics & Technology, 2017, 81: 182-194.
- [23] Zhang L, Peng L, Zhang T, et al. Infrared small target detection via non-convex rank approximation minimization joint l_2 , l_1 norm[J]. Remote Sensing, 2018, 10(11): 1821.
- [24] He Y J, Li M, Zhang J L, et al. Small infrared target detection based on low-rank and sparse representation[J]. Infrared Physics & Technology, 2015, 68: 98-109.
- [25] Wang X, Peng Z, Kong D, et al. Infrared dim and small target detection based on stable multisubspace learning in heterogeneous scene[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017, 55(10): 5481-5493.
- [26] Dai Y, Wu Y. Reweighted infrared patch-tensor model with both nonlocal and local priors for single-frame small target detection[J]. IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, 2017, 10(8): 3752-3767.
- [27] Zhang L, Peng Z. Infrared small target detection based on partial sum of the tensor nuclear norm[J]. Remote Sensing, 2019, 11(4): 382.
- [28] Li J, Zhang P, Zhang L, et al. Sparse Regularization-Based Spatial–Temporal Twist Tensor Model for Infrared Small Target Detection[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-17.